kick-off: Modelo de recomendação inteligente

PI5 - CDN

Fatec Votorantim

integrantes



Michel Cirilo



Giovana Lacerda



Eric Berto







Apresentação da Empresa

A Berto Ferramentas é uma loja de médio porte localizada na zona oeste de Sorocaba (SP), na Av. Elias Maluf, 1156. Fundada com o propósito de atender às demandas da comunidade local no segmento de construção e manutenção, a empresa inicialmente atuava como um home center. Atualmente, está em processo de transição estratégica para focar no segmento de ferramentas e tintas, buscando se consolidar como referência regional.

Alinhamento estratégico:
Nossa visão

Missão

facilitar a vida dos clientes oferecendo soluções práticas e de qualidade

Conexão

Este projeto materializa nossos valores de Inovação e Compromisso com o Cliente. Não é apenas TI, é estratégia de negócio.

Objetivo Macro

Transformar a Berto Ferramentas na referência absoluta da região oeste de Sorocaba, antecipando o que o cliente precisa antes mesmo dele pedir.

A Evolução da Nossa Inteligência de Dados

O Alicerce (Concluído) – Projeto Faturômetro:

- Conectividade OneDrive & Pipeline ETL.
- Visibilidade de Faturamento e KPIs.
- Olhar Retrovisor: O que vendemos?

O Próximo Passo (Novo) – Modelo de Recomendação:

- Análise Preditiva de Cesta de Compras.
- Sugestão Automática de Itens.
- Olhar para o Futuro: O que devemos oferecer?

Objetivo do Projeto

Principal: Implementar um algoritmo de recomendação que analise o histórico de vendas para sugerir itens complementares (cross-selling) automaticamente durante a elaboração de orçamentos.

Benefícios:

- **Aumento do Ticket Médio.**
- **Redução de esquecimento de itens.**
- **Agilidade no atendimento.**



Escopo do Projeto

In Scope (O que faremos):

- Análise de Cesta de Compras (Market Basket Analysis).
- Desenvolvimento do Motor de Recomendação.
- Interface de sugestão para a equipe de Vendas.
- Testes Piloto e Validação.

Out of Scope (Não faremos):

- Alterações estruturais no ERP central.
- Aquisição de novo hardware.
- Campanhas de marketing externas.

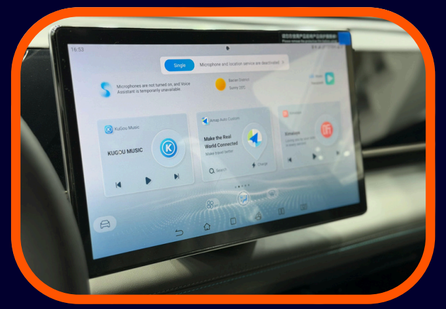
Metodologia



Extração: Dados brutos do DataBase



Transformação (ETL): Limpeza e estruturação (Phyton).



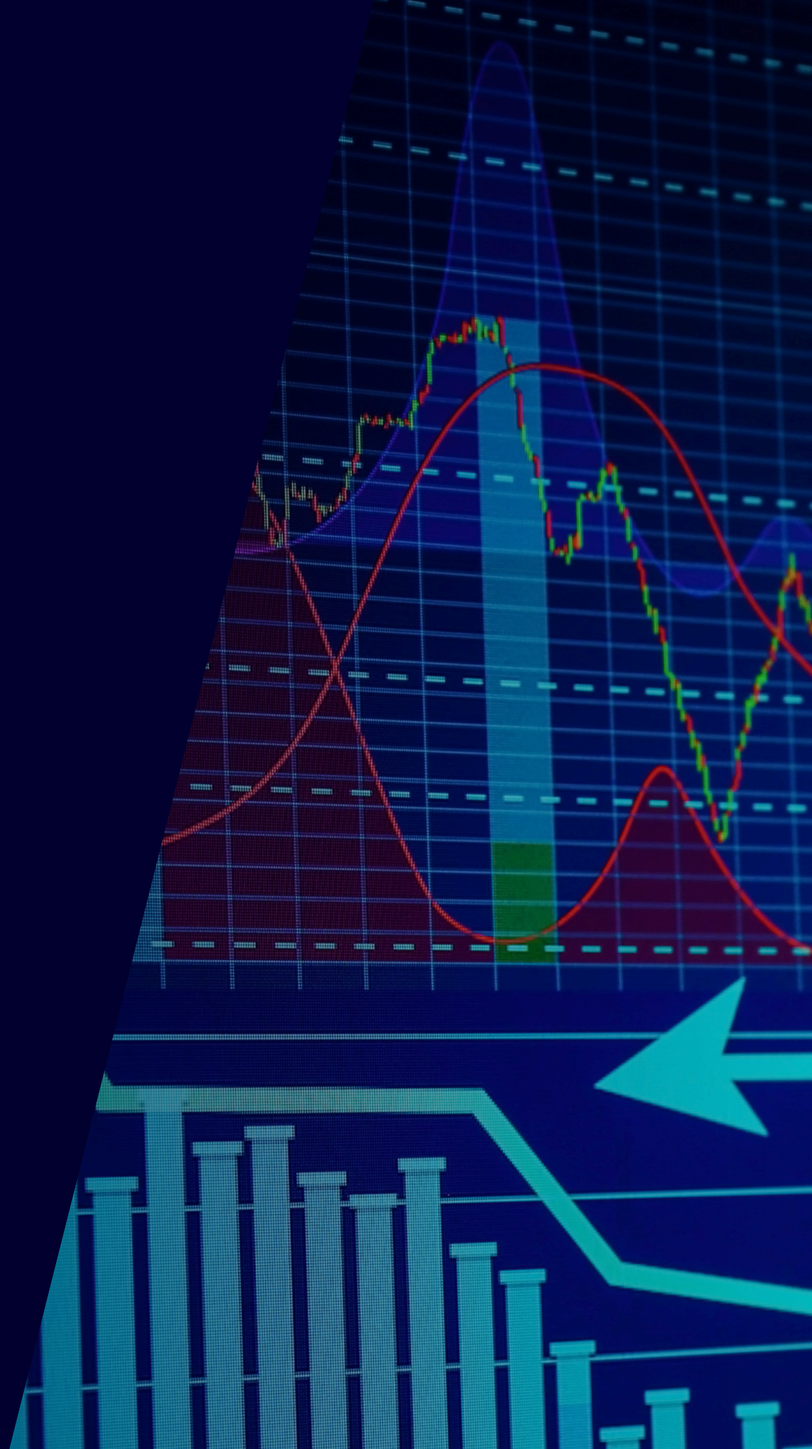
Modelagem: Algoritmo de Recomendação.



Entrega: Sugestão para o vendedor.

Entregáveis

- **Documento de Requisitos:** Modelagem e regras de negócio definidas.
- Motor de Recomendação: Algoritmo treinado e funcional.
- **Interface de Usuário:** Solução integrada para visualização no orçamento.
- **Relatório de Validação:** Métricas de acurácia dos testes piloto.
- **Documentação Técnica:** Arquitetura e guia de manutenção.



Premissas para o Sucesso

Acesso aos Dados

Disponibilidade contínua e estruturada dos arquivos .

Engajamento

Disponibilidade da equipe de vendas para validar as recomendações.

Qualidade

Cadastro de produtos higienizado e sem duplicidades.

Gerenciamento de Riscos (Alto Nível)

- **Risco:** Baixa qualidade ou padronização dos dados históricos. -> **Mitigação**: Etapa dedicada de Data Cleansing no pipeline de ETL.

- **Risco:** Resistência da equipe de vendas ao uso da ferramenta. -> **Mitigação:** Envolvimento dos vendedores como Key Users desde o início.

- **Risco:** Sugestões irrelevantes (Falsos Positivos). -> **Mitigação:** Fase de calibração do modelo antes do Go-live.



Próximos Passos

- Início da extração de dados.
- Análise Exploratória dos dados de vendas.
- Agendamento da primeira Planning.
- Mensagem final: Transformando dados históricos em vendas futuras.



PI5 - CDN

Dúvidas

Fatec Votorantim